

Expressões Algébricas

Termos, Valor Numérico e Operações

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Definição

Variável, constante, termo e coeficiente

Uma **expressão algébrica** combina números e letras (variáveis) por operações. Cada parte separada por + ou - é um **termo**.

Variável: letra de valor desconhecido — x, y, a

Constante: número fixo — $3, -7, \frac{1}{2}$

Coeficiente: número que multiplica — em $5x^2$ é 5

Parte literal: a variável com expoente — em $5x^2$ é x^2

$3x + 2$ — binômio (2 termos)

$4x^2 - 3x + 7$ — trinômio (3 termos)

$-\frac{2}{5}ab^2$ — monômio (1 termo)

V(x) Valor Numérico

Substituir a variável e calcular

O **valor numérico** é o resultado de substituir cada variável por um número e calcular pela hierarquia das operações.

$$E(x) = 2x^2 - 3x + 1, x = 2:$$

$$E(2) = 2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + 1$$

$$= 8 - 6 + 1 = 3$$

$$E(a, b) = a^2 + 2ab, a = 3, b = -1:$$

$$= 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot (-1)$$

$$= 9 - 6 = 3$$

± Termos Semelhantes

Mesma parte literal — podem ser somados

Termos são **semelhantes** quando têm *exatamente* a mesma parte literal. Só semelhantes se somam/subtraem — basta operar os coeficientes.

Simplificar:

$$5x^2 - 3x + 2x^2 + 7x - 1$$

$$= (5x^2 + 2x^2) + (-3x + 7x) - 1$$

$$= 7x^2 + 4x - 1$$

Soma de polinômios:

$$(3x^2 + 2x - 5) + (x^2 - 4x + 3)$$

$$= 4x^2 - 2x - 2$$

$3x^2$ e $3x$ **não** são semelhantes — partes literais diferentes ($x^2 \neq x$).

× Multiplicação de Monômios

Coeficientes $\times$ coef., literais $\times$ literais

Multiplique os **coeficientes** e **some os expoentes** das variáveis iguais.

$$3x^2 \times 4x^3 = 12x^5$$

$$(-2ab^2)(5a^2b) = -10a^3b^3$$

$$2x \times 3y = 6xy \text{ (variáveis diferentes: justapos-} \\ \text{tas)}$$

Dist Propriedade Distributiva

Expandir e simplificar

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

O fator externo multiplica *cada* termo. Atenção ao sinal quando ele é negativo.

$$3x(2x - 5) = 6x^2 - 15x$$

Fator negativo:

$$-2(x^2 - 3x + 1) = -2x^2 + 6x - 2$$

Expandir e simplificar:

$$2(x + 3) - 3(x - 1) = 2x + 6 - 3x + 3 = -x + 9$$

Aplic. Exemplos Contextualizados

Área e perímetro em linguagem algébrica

Área do retângulo: largura x , comprimento $2x + 3$.

$$A = x(2x + 3) = 2x^2 + 3x$$

$$\text{Para } x = 4: A = 2(16) + 12 = 44$$

Perímetro: triângulo de lados a , $a + 2$, $2a - 1$.

$$P = a + (a + 2) + (2a - 1) = 4a + 1$$